

PROGRAMMATION FONCTIONNELLE 2 : TD2

janvier 2026 — Pierre Rousselin

On commence par travailler sur la conjonction logique : On rappelle sa définition dans le prélude de Rocq :

```
Inductive and (A B : Prop) : Prop :=
  conj (hA : A) (hB : B).
Notation "A /\ B" := (and A B) (at level 80, right associativity).
```

Exercice 1 : conjonction seule

- En utilisant uniquement la tactique `exact` (et les constructions usuelles de Gallina, comme `match`, `fun`, `let`, etc) donner une preuve de chaque lemme suivant :
 - `Lemma foo1 (A B : Prop) (h : A /\ B) : B.`
 - `Lemma foo2 (A B : Prop) (hA : A) (hB : B) : A /\ (A /\ B).`
 - `Lemma and_comm (A B : Prop) (h : A /\ B) : B /\ A.`
 - `Lemma and_assoc' (A B C : Prop) (h : (A /\ B) /\ C) : A /\ (B /\ C).`
- Faire de même en utilisant les tactiques `destruct` et/ou `split` et `exact`, mais seulement sous la forme `exact variable`.

--- * ---

Les règles de déduction naturelle qu'on considère sont les suivantes :

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A} (\wedge E-g) \qquad \frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} (\wedge I)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B} (\wedge E-d) \qquad \frac{}{\Gamma, A \vdash A} Ax$$

Ce sont celles vues en cours pour l'introduction et l'élimination de la conjonction, auxquelles on a ajouté l'axiome `Ax` qui dit qu'on peut prouver une proposition `A` qui apparaît déjà dans le contexte. D'ailleurs, ce contexte peut être considéré comme un ensemble, donc sans ordre particulier.

Exercice 2 : conjonction et déduction naturelle

- Reprendre maintenant chacun des lemmes de l'exercice précédent et en donner une preuve sous la forme d'un arbre (dit *de dérivation*) utilisant uniquement les 4 règles précédentes. Par exemple, pour `foo1`, on voudrait un arbre dont la racine est

$$\overline{A \wedge B \vdash B}$$

dont toutes les règles sont explicites et dont les feuilles sont des axiomes (donc ici, seulement `Ax`).

- Comparer avec les preuves en Rocq avec `split` et `destruct`. Quelles sont les différences notables dans le raisonnement ? À quoi correspondent `split` et `destruct` ? À quoi correspond en Rocq la règle `Ax` ?

--- * ---

On ajoute maintenant la disjonction :

```
Inductive or (A B : Prop) : Prop :=
  or_introl : (hA : A) | or_intror : (hB : B).
Notation "A \/ B" := (or A B) (at level 85, right associativity).
```

Exercice 3 : disjonction (et éventuellement conjonction) en Rocq

- En utilisant uniquement la tactique `exact`, donner une preuve de chaque lemme suivant :
 - `Lemma bar (A B : Prop) (h : B) : A \/ (A \/ B).`

b) **Lemma** `or_comm` (`A B : Prop`) (`h : A ∨ B`) : `B ∨ A`.

c) **Lemma** `and_or_distr_l` (`A B C : Prop`) (`h : A ∧ (B ∨ C)`) : `(A ∧ B) ∨ (A ∧ C)`.

2. Faire de même en utilisant les tactiques **destruct**, **left**, **split**, **right** et **exact**, mais seulement sous la forme **exact** variable.

--- * ---

On ajoute les règles de déduction naturelles suivantes.

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} (\vee\text{-g}) \qquad \frac{\Gamma \vdash A \vee B \quad \Gamma, A \vdash P \quad \Gamma, B \vdash P}{\Gamma \vdash P} (\vee\text{-E})$$

$$\frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} (\vee\text{-d})$$

Exercice 4 : déduction naturelle et disjonction

En utilisant ces nouvelles règles, donner des arbres de dérivation pour `bar` et `or_comm`.

--- * ---

Exercice 5 : Implication et termes de preuve

On rappelle que, si `A` et `B` sont deux propositions, on peut voir `A -> B` à la fois comme le type des fonctions de `A` vers `B` et comme « `A` implique `B` ». Prouver `A -> B` peut alors se faire en construisant une fonction et utiliser une preuve `h` de `A -> B` revient à appliquer cette fonction `h` à un élément de type `A`.

1. En utilisant uniquement `exact` et des définitions/applications de fonctions, prouver les lemmes suivants :

a) **Lemma** `baz1` (`A : Prop`) : `A -> A`.

b) **Lemma** `baz2` (`A B C : Prop`) (`hA : A`) (`h : A -> B`) (`h' : B -> C`) : `C`.

c) **Lemma** `baz3` (`A B : Prop`) : `A -> B -> A`.

d) **Lemma** `baz4` (`A B C : Prop`) (`hab : A -> B`) (`hbc : B -> C`) : `A -> C`.

2. Reprendre les preuves des lemmes précédents, mais en utilisant les tactiques **intros** et/ou **apply**.

--- * ---

On ajoute finalement ces deux règles pour l'implication :

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B} (\rightarrow\text{-I}) \qquad \frac{\Gamma \vdash A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} (\rightarrow\text{-E})$$

Exercice 6 : Déduction naturelle et implication

Donner un arbre de dérivation pour chaque lemme de l'exercice précédent.

--- * ---